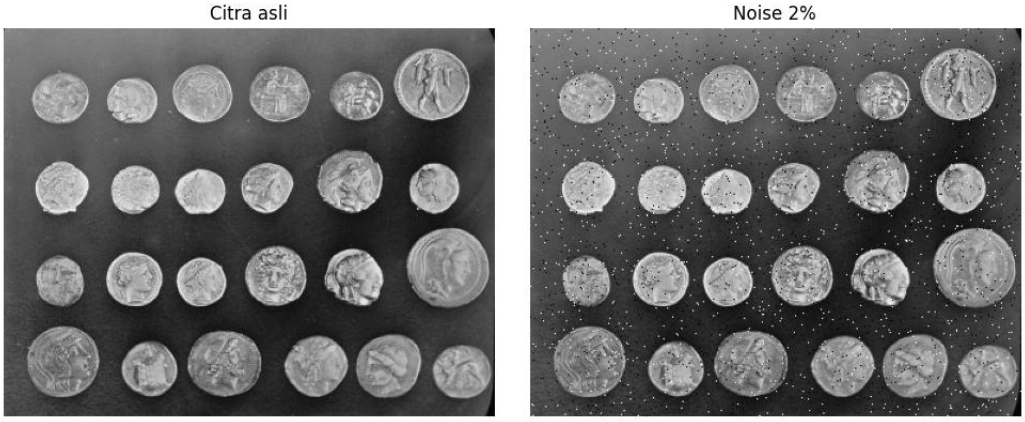
ANALISIS SEGMENTASI OTSU DAN OPERASI MORFOLOGI PADA CITRA KOIN

Pengolahan Citra Digital

Nama: Andi Nabil Safaraz
NIM: 25/560270/PA/23603

1. KONFIGURASI DATA

Dalam percobaan ini, untuk mengetahui pengaruh operasi morfologi terhadap hasil segmentasi, digunakan citra koin berukuran 384 × 303 piksel. Citra tersebut berada dalam kondisi grayscale dengan rentang intensitas 0 sampai 255. Nilai 0 menunjukkan hitam, sedangkan nilai 255 menunjukkan putih. Selain citra original, digunakan citra yang sudah diberi salt-and-pepper noise sebesar 2%.



Gambar 1. Citra original dan citra dengan salt-and-pepper noise yang digunakan dalam percobaan.

Pada Gambar 1, terlihat bahwa citra original memiliki beberapa koin terang dengan latar belakang lebih gelap. Permukaan koin juga mempunyai detail gelap dan terang yang berbeda. Pada citra kedua, muncul titik hitam dan putih secara acak. Tujuannya untuk melihat bagaimana setiap operasi morfologi menangani hasil segmentasi pada citra original dan citra yang memiliki gangguan.

2. SEGMENTASI OTSU

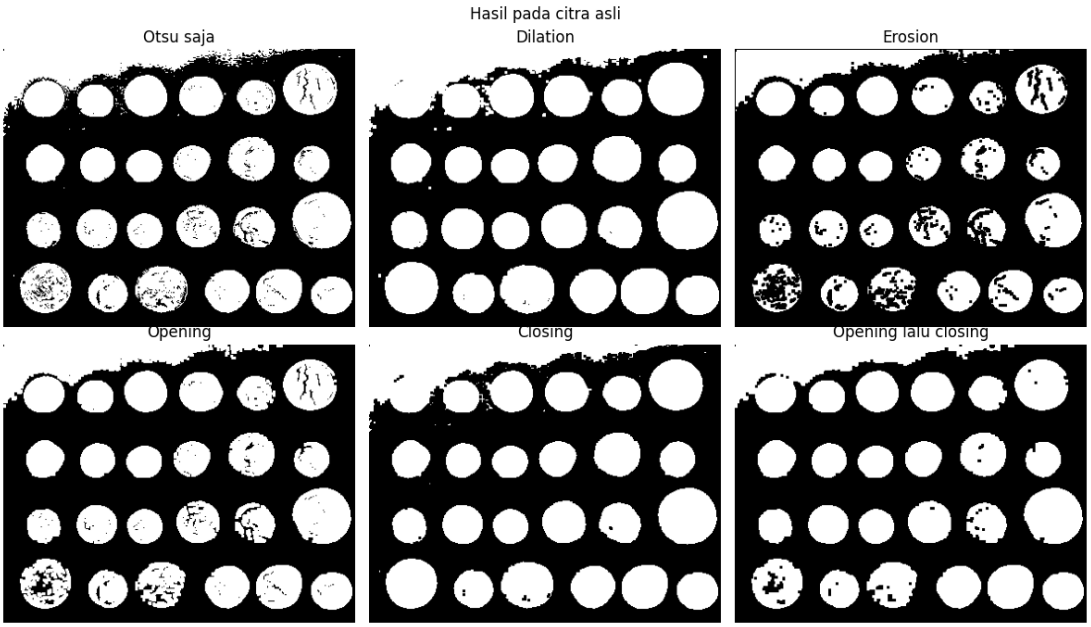
Segmentasi dilakukan menggunakan Otsu thresholding untuk memisahkan objek dengan latar belakang berdasarkan intensitasnya. Pada percobaan ini diperoleh threshold 107 untuk citra original dan 108 untuk citra dengan noise. Piksel yang lebih terang dari threshold menjadi putih, sedangkan piksel lainnya menjadi hitam. Bagian putih dianggap sebagai objek dan bagian hitam sebagai latar belakang.

Hasil segmentasi ini kemudian digunakan untuk dilation, erosion, opening, closing, dan gabungan opening lalu closing. Semua operasi menggunakan structuring element berbentuk persegi 3 × 3 dengan seluruh posisi aktif. Titik pusatnya berada di tengah sehingga perubahan pada objek dipengaruhi oleh piksel-piksel di sekitarnya.

3. HASIL OPERASI MORFOLOGI

3.1. Hasil pada Citra Original

Setelah segmentasi dan seluruh operasi diterapkan pada citra original, diperoleh hasil seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Perbandingan hasil Otsu dan operasi morfologi pada citra original.

Kita dapat melihat perbandingan hasil dari setiap operasi pada Gambar 2. Pada hasil Otsu saja, sebagian besar bentuk koin sudah terlihat, tetapi masih terdapat titik putih kecil di latar dan bagian hitam pada permukaan koin. Bagian kiri atas juga ikut menjadi putih karena intensitas latarnya cukup terang sehingga tidak seluruhnya terpisah dari objek.

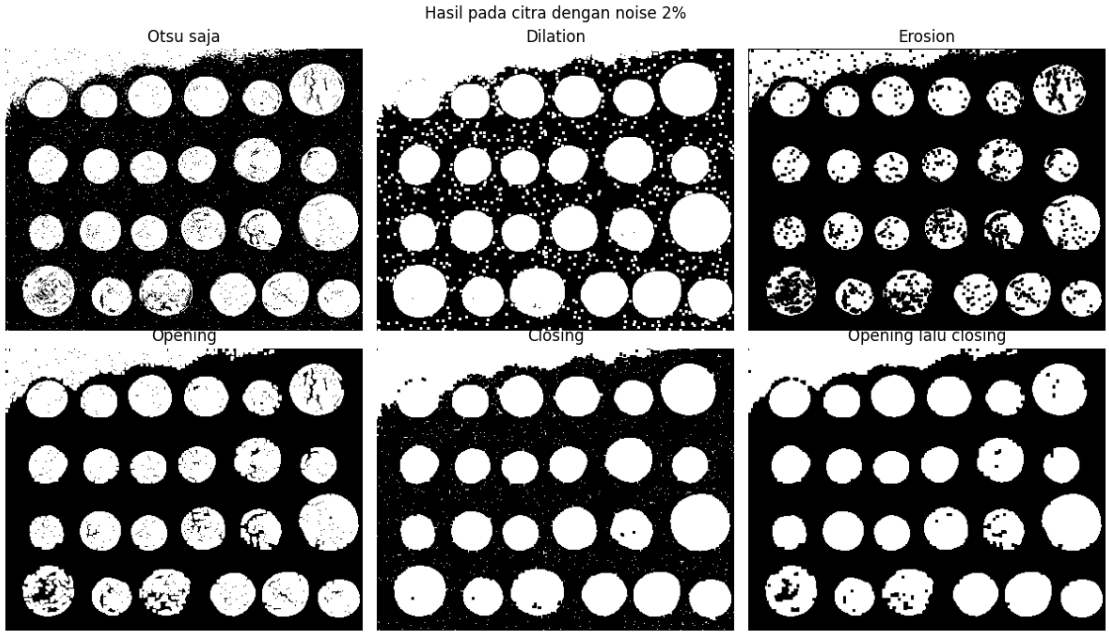
Pada dilation, bagian putih menjadi lebih tebal dan ukuran koin terlihat lebih besar. Beberapa lubang hitam mengecil karena area putih melebar ke sekitarnya. Pada erosion, perubahan yang terjadi justru sebaliknya. Ukuran koin mengecil dan lubang hitam terlihat lebih besar, terutama pada koin yang mempunyai banyak detail gelap.

Pada hasil opening, titik putih kecil di latar berkurang, sedangkan bentuk utama koin masih terlihat. Hal ini terjadi karena bagian kecil dihilangkan melalui erosion, kemudian bagian objek yang tersisa diperbesar kembali melalui dilation. Namun, beberapa bagian tipis pada permukaan koin ikut hilang sehingga bentuknya tidak sepenuhnya kembali seperti hasil segmentasi awal.

Pada closing, permukaan koin terlihat lebih terisi karena banyak lubang hitam kecil tertutup. Beberapa lubang yang lebih besar masih terlihat, seperti pada koin di bagian bawah. Terakhir, gabungan opening lalu closing menghasilkan latar yang lebih bersih dari titik putih kecil dan permukaan koin yang lebih terisi dibandingkan opening saja.

3.2. Hasil pada Citra dengan Noise

Pada percobaan berikutnya, citra yang telah diberi salt-and-pepper noise sebesar 2% disegmentasi dan diproses dengan operasi yang sama. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Perbandingan hasil Otsu dan operasi morfologi pada citra dengan noise 2%.

Berdasarkan Gambar 3, hasil Otsu tanpa morfologi mempunyai lebih banyak titik putih di latar dan titik hitam pada objek. Walaupun threshold hanya berbeda satu tingkat intensitas dari citra original, gangguan pada hasil segmentasi terlihat lebih banyak. Bentuk koin masih dapat dikenali, tetapi tampilan permukaannya menjadi lebih tidak rata.

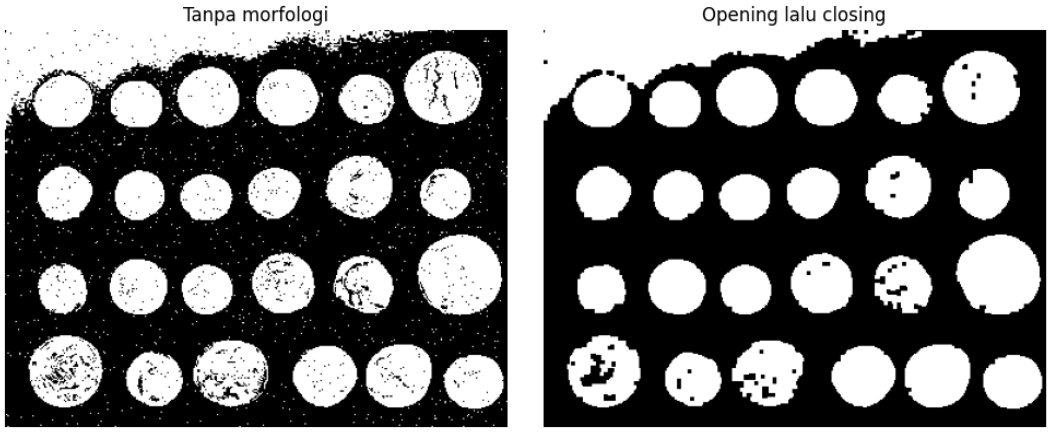
Pada dilation, lubang hitam kecil pada koin berkurang, tetapi titik putih di latar ikut membesar. Karena itu, dilation saja belum menghasilkan latar yang bersih. Pada erosion, banyak titik putih kecil menghilang, tetapi area koin ikut menyusut. Titik hitam pada permukaan koin juga menjadi lebih besar sehingga beberapa bagian terlihat terkikis.

Pada opening, sebagian besar bintik putih kecil di latar berkurang tanpa membuat seluruh objek menjadi sekecil hasil erosion. Namun, lubang gelap pada koin masih terlihat. Pada closing, banyak lubang kecil tersebut tertutup sehingga permukaan koin tampak lebih penuh, tetapi titik putih di latar masih tersisa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa opening dan closing menangani bagian yang berbeda pada hasil segmentasi.

Terakhir, pada gabungan opening lalu closing, bintik putih di latar berkurang dan sebagian lubang kecil pada koin ikut tertutup. Hasilnya terlihat lebih bersih daripada Otsu saja. Walaupun demikian, beberapa lubang yang besar masih terlihat dan bagian latar kiri atas masih menjadi putih. Hal ini menandakan bahwa operasi morfologi belum menghilangkan seluruh gangguan pada citra.

3.3. Perbandingan Tanpa dan Dengan Morfologi

Untuk melihat perbedaannya lebih jelas, hasil segmentasi tanpa morfologi dibandingkan secara langsung dengan hasil opening lalu closing pada citra dengan noise. Perbandingannya dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan hasil segmentasi tanpa morfologi dan setelah opening lalu closing.

Pada Gambar 4, perbedaan paling mudah dilihat pada latar belakang dan permukaan koin. Sebelum morfologi, titik putih masih tersebar di latar dan banyak titik hitam berada di dalam objek. Setelah opening lalu closing, latar terlihat lebih bersih dan beberapa bagian hitam kecil pada permukaan koin sudah tertutup.

Opening terlebih dahulu menghilangkan bagian putih kecil, kemudian closing menutup lubang kecil yang masih tersisa. Dengan demikian, gabungan kedua operasi menangani gangguan yang tidak dapat dikurangi secara bersamaan oleh opening atau closing saja. Akan tetapi, perubahan ini juga memengaruhi batas dan detail koin sehingga bentuk hasilnya tidak sepenuhnya sama dengan hasil Otsu awal.

Bagian putih di kiri atas masih terlihat pada kedua hasil karena sejak segmentasi awal daerah tersebut sudah dianggap sebagai objek. Ukurannya juga lebih besar daripada gangguan kecil yang dapat dihilangkan dengan structuring element 3×3. Hasil ini menunjukkan bahwa tampilan yang lebih bersih setelah morfologi belum berarti seluruh objek dan latar belakang sudah terpisah dengan tepat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dari percobaan yang dilakukan, setiap operasi morfologi memberikan perubahan yang berbeda terhadap hasil segmentasi. Dilation memperbesar bagian putih dan mengecilkan lubang, sedangkan erosion memperkecil bagian putih dan memperbesar lubang. Opening mengurangi bintik putih kecil di latar, sedangkan closing menutup lubang hitam kecil pada objek.

Gabungan opening lalu closing menghasilkan tampilan yang lebih bersih dibandingkan Otsu saja, terutama pada citra yang diberi noise. Namun, beberapa detail objek ikut berubah dan bagian latar yang sejak awal salah tersegmentasi masih tetap terlihat. Dengan demikian, pemilihan operasi perlu disesuaikan dengan jenis gangguan dan bentuk objek yang ingin dipertahankan.